

## СОДЕРЖАНИЕ

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 1. | Введение .....                       | 3  |
| 2. | Назначение и условия применения..... | 4  |
| 3. | Подготовка к работе .....            | 6  |
| 4. | Описание операций .....              | 7  |
| 5. | Аварийные ситуации.....              | 19 |
| 6. | Рекомендации по освоению.....        | 20 |

|            |      |               |         |      |                                           |                        |      |        |  |
|------------|------|---------------|---------|------|-------------------------------------------|------------------------|------|--------|--|
|            |      |               |         |      | 09.02.07.19.001 РП                        |                        |      |        |  |
|            |      |               |         |      |                                           |                        |      |        |  |
| Изм.       | Лист | № докум.      | Подпись | Дата |                                           |                        |      |        |  |
| Разработал |      | Барсуков В.В. |         |      | ПРИЛОЖЕНИЕ 3.<br>РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Лит.                   | Лист | Листов |  |
| Проверил   |      | Сизов С.Е.    |         |      |                                           |                        |      |        |  |
|            |      |               |         |      |                                           |                        | 2    | 29     |  |
|            |      |               |         |      |                                           | 15.ИСиП.22.О-3Ф.С.3.ХК |      |        |  |
|            |      |               |         |      |                                           |                        |      |        |  |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство пользователя предназначено для персонала, осуществляющего эксплуатацию программного продукта «RadioBase» - кроссплатформенной учётной информационной системы для радиодеталей и электронных компонентов.

Система может применяться:

- в инженерных подразделениях конструкторских бюро, разрабатывающих электронные устройства;
- в сервисных центрах и ремонтных мастерских;
- в учебных заведениях и исследовательских лабораториях;
- радиолюбителями и энтузиастами для личных проектов.

Приложение обеспечивает:

- ведение базы данных электронных компонентов с категоризацией (создание карточек компонентов, чтение информации, обновление и удаление данных);
- хранение технических параметров, изображений, документацию и ссылки на Интернет-ресурсы;
- быстрый поиск по текстовому запросу;
- работу в автономном режиме без подключения к сети Интернет;
- портативность и кроссплатформенность (Windows, Linux, macOS).

Программный продукт предназначен для пользования персоналом, обладающий базовой квалификацией стандартного пользователя компьютером и должен обладать следующими навыками:

- работа с операционной системой (запуск программ, работа с файлами);
- базовое понимание учёта материальных ценностей.

Эксплуатация системы должна производиться с использованием настоящего документа «Руководство пользователя».

|      |      |          |         |      |                           |      |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |         |      | <b>09.02.07.19.001 РП</b> | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                           | 3    |

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Система «RadioBase» предназначена для автоматизации:

- учёта номенклатуры радиодеталей и электронных компонентов;
- ведения складских остатков;
- составления каталогов документации;
- поиска и подбора компонентов по базовым параметрам.

Для комфортной работы с приложением предполагаются следующие минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера пользователя:

- операционная система Windows 10/11 (x64), macOS 11 и выше, Linux Mint 21 и выше;
- процессор с тактовой частотой от 1,5 ГГц;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- свободное пространство на диске не менее 200 МБ для установки исполняемого EXE-файл приложения и хранения базы данных (с увеличением вносимых данных в приложение будет увеличиваться объём базы данных);
- дисплей с минимальным разрешением экрана 1280×720 пикселей;
- устройства ввода: клавиатура и мышь.

Входной информацией для внесения данных в систему «RadioBase» являются следующие источники:

- электронные Excel-таблицы;
- текстовые файлы и Word-документы с описанием электронных компонентов;
- физические журналы и картотеки;
- файлы спецификаций (документация от производителя) в формате PDF;
- графические изображения компонентов (цоколёвка, фотографии).

База данных является встроенной в систему SQLite и представляет собой файл radiodata.db, который размещается в директории Database, которая

создаётся в той же папке, где располагается исполнителем файл приложения.

### 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Дистрибутивный носитель данных программного продукта состоит только из исполняемого EXE-файла. Установка приложения «RadioBase» осуществляется по упрощенной схеме благодаря портативной архитектуре приложения:

- 1) скачивание исполняемого файла приложения в виде архива с GitHub-репозитория проекта или перенос копии продукта с другого компьютера посредством копирования папки с приложением на любой носитель (USB-флеш, внешний жесткий диск);
- 2) распаковка архива в выбранную директорию;
- 3) запуск исполняемого файла RadioBase.exe (Windows);
- 4) автоматическое создание папки Database и файла базы данных radiodata.db при первом запуске. Папка Database будет располагаться в той же директории, где расположен исполнительный файл. Также можно синхронизировать базу данных при помощи копирования файла radiodata.db с другого компьютера.

В рамках проверки работоспособности программы нужно убедиться, что в левой части экрана приложения отобразились предустановленные категории электронных компонентов (диоды, конденсаторы, микросхемы, резисторы, транзисторы). При выборе категории «Микросхемы» откроется выпадающий список, в котором отобразится один пункт «АТmega328P-PU». При нажатии по этому названию должна отобразиться в основной части окна приложения информационная карточка электронного компонента.

Дополнительно проверить корректность работы встроенной базы данных: введите в строку поиска слово «atmega» и нажмите кнопку «Поиск», в результатах поиска должен отобразиться соответствующая карточка компонента «АТmega328P-PU».

## 4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

В рамках работы с приложением «RadioBase» можно выполнять следующие операции:

- добавление категории;
- удаление категории;
- переименование категории;
- добавление компонента;
- удаление компонента;
- редактирование компонента;
- открытие технической документации;
- поиск компонента.

Рассмотрим каждую операцию подробнее.

### 4.1. Добавление категории

Условия: программа запущена, база данных доступна.

Подготовительные действия: определить название новой категории.

Основные действия:

1. На левой панели нажать кнопку «Добавить категорию», которая содержит иконку с плюсом и папкой (см. рисунок 1).

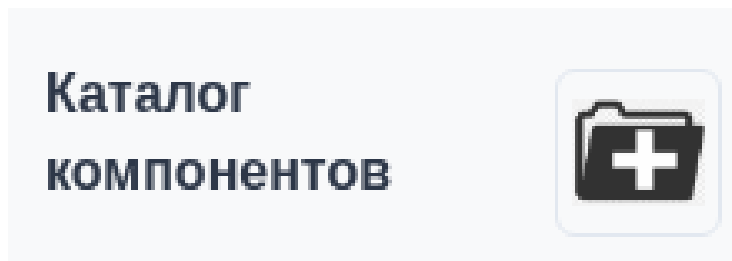


Рисунок 1 - Кнопка «Добавить категорию»

2. Открывается диалоговое окно «Добавить категорию», ввести название категории (см. рисунок 2).

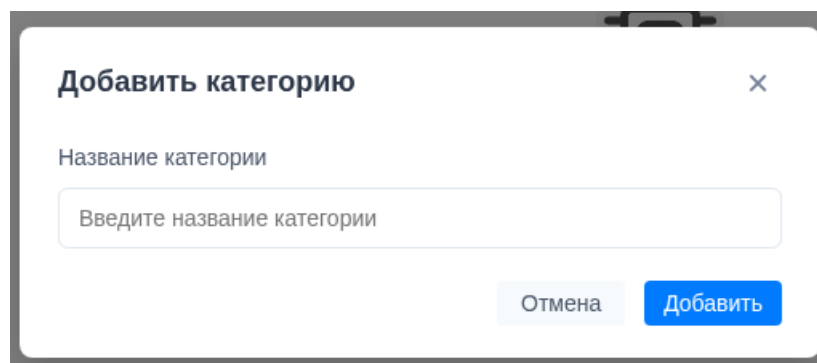


Рисунок 2 - Диалоговое окно «Добавить категорию»

3. Нажать кнопку «Добавить».

Заключительные действия: новая категория появляется в дереве категорий.

Ресурсы: время 10–15 секунд.

#### 4.2. Удаление категории

Условия: программа запущена, база данных доступна.

Подготовительные действия: определить категорию, которую необходимо удалить.

Основные действия:

1. На левой панели навести курсор мыши на название нужной категории.
2. Нажать правую кнопку мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Удалить» (см. рисунок 3).

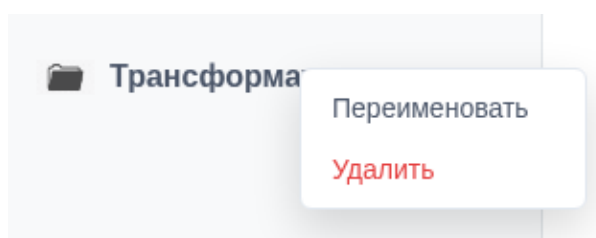


Рисунок 3 - Контекстное меню выбранной категории в каталоге

3. Открывается диалоговое окно «Удалить категорию», нажать кнопку «Да, удалить» для подтверждения операции (см. рисунок 4).

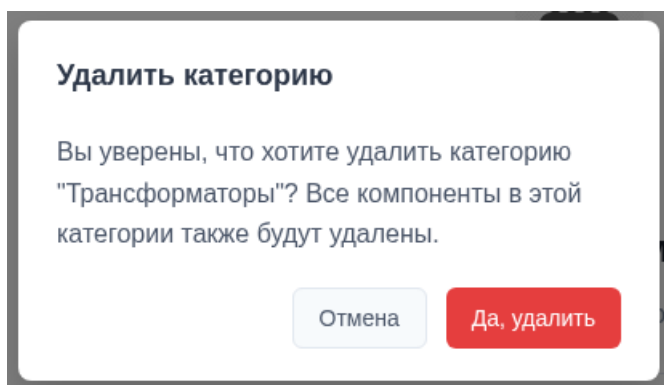


Рисунок 4 - Диалоговое окно «Удалить категорию»

Заключительные действия: удалённая категория отсутствует в дереве категорий.

Ресурсы: время 5-10 секунд.

### 4.3. Переименование категории

Условия: программа запущена, база данных доступна.

Подготовительные действия: определить категорию, которую необходимо переименовать.

Основные действия:

1. На левой панели навести курсор мыши на название нужной категории.
2. Нажать правую кнопку мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Переименовать» (см. рисунок 5).

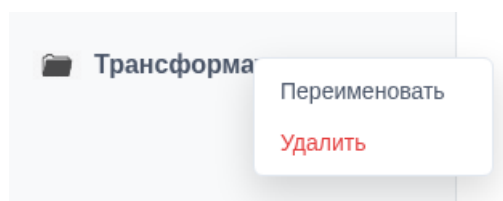


Рисунок 5 - Контекстное меню выбранной категории в каталоге

3. Открывается диалоговое окно «Переименовать категорию», в форме ввода заменить название (см. рисунок 6).
4. Нажать кнопку «Сохранить» для подтверждения операции.



Рисунок 6 - Диалоговое окно «Переименовать категорию»

Заключительные действия: для выбранной категории устанавливается новое наименование.

Ресурсы: время 5–10 секунд.

#### 4.4. Добавление компонента

Условия: программа запущена, база данных доступна.

Подготовительные действия: выбрать категорию, в которую будет добавлено новый компонент. Подготовить данные о компоненте (название, известно будущее место хранения и количество, ссылка на Интернет-ресурс (например, ссылка на Интернет-магазин или техническую документацию), электронная версия технической документации к электронному компоненту, базовые параметры компонента, изображение).

Основные действия описаны далее:

1. Нажать кнопку «Добавить компонент», которая содержит иконку с плюсом и пиктограммой списка (см. рисунок 7).

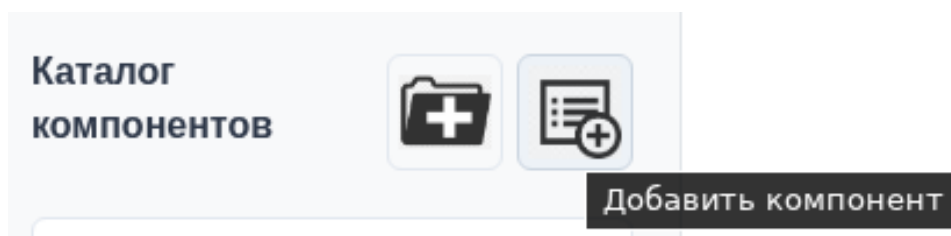


Рисунок 7 - Кнопка «Добавить компонент»

2. Открывается форма «Добавить компонент» для внесения информации о компоненте (см. рисунок 8).

Добавить компонент

Категория\*

Дисплеи

Название

Введите название компонента

Название должно быть от 2 до 100 символов

Ячейка хранения

Например: A-12-5 (только буквы, цифры, пробелы и дефисы)

Максимум 20 символов

Ссылка

https://example.com/datasheet.pdf

Пример: https://example.com/document.pdf

PDF документ

Загрузить PDF файл

Максимальный размер: 10MB

Количество

0

Дата последнего обновления

Рисунок 8 - Модальное окно «Добавить компонент»

3. Заполнить форму по каждому пункту:

- выбрать категорию из списка как обязательный параметр (см. рисунок 9);

Добавить компонент

Категория\*

Дисплеи

Выберите категорию

Дисплеи

Конденсаторы

Микросхемы

Резисторы

Транзисторы

Рисунок 9 - Выпадающее меню «Категория»

- ввести название компонента как обязательный параметр (см. рисунок 10);

#### Название

OLED 0.96" 128x64 SSD1306

Название должно быть от 2 до 100 символов

Рисунок 10 - Форма ввода «Название»

- указать ячейку хранения (необязательно);
- ввести ссылку на Интернет-ресурс (необязательно);
- загрузить PDF-файл с технической документацией (необязательно);
- указать количество (по умолчанию 0);
- ввести текст с описанием компонента (необязательно);
- добавить основные параметры электронного компонента. Новая строка для параметра добавляется посредством нажатия кнопки «+ Добавить параметр» (см. рисунок 11);

#### Параметры

| Параметр <small>макс. 50 симв.</small> | Значение <small>макс. 100 симв.</small> | Действия |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Контроллер                             | SSD1306                                 | ✖        |
| Например: Напряжение пит.              | Например: 5 В                           | ✖        |

Параметров: 2 / 20

+ Добавить параметр

Рисунок 11 - Блок формы ввода «Параметры»

- нажать кнопку «Загрузить изображение» (см. рисунок 12). Открывается диалоговое окно, через которое необходимо выбрать файл с изображением и загрузить файл.

## Изображение компонента

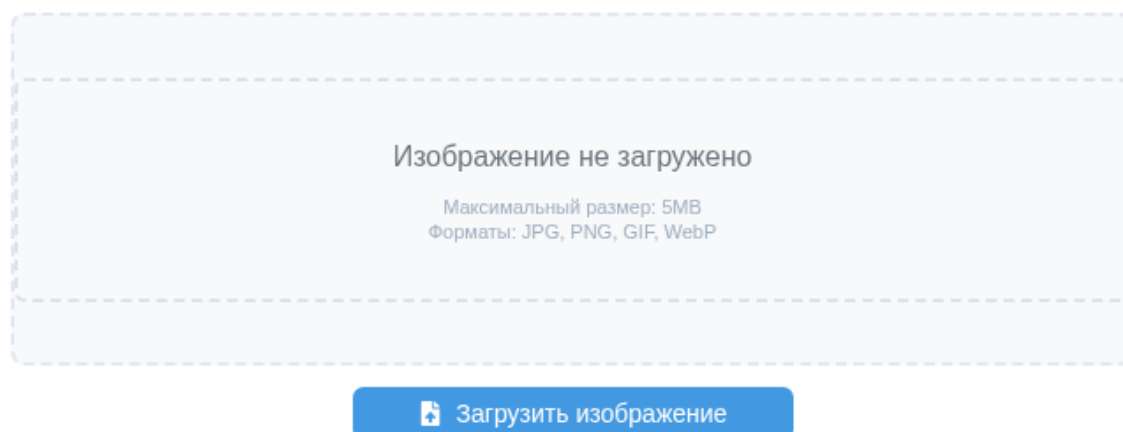


Рисунок 12 - Блок «Изображение компонента»

### 4. Нажать кнопку «Сохранить».

Заключительные действия: компонент появляется в списке выбранной категории (см. рисунок 13).

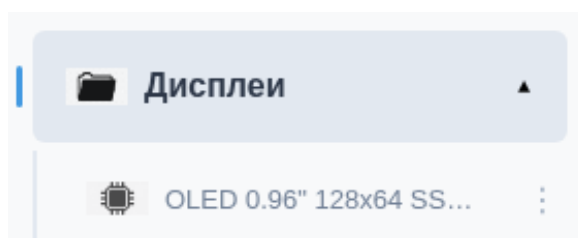


Рисунок 13 - Добавленный электронный компонент в дереве каталога

Ресурсы: время 1-5 минут в зависимости от объёма данных.

## 4.5. Удаление компонента

Условия: программа запущена, база данных доступна.

Подготовительные действия: определить, какой компонент требуется удалить.

Основные действия указаны далее:

1. В левой части окна приложения в дереве категорий (каталог компонентов) нажать левой кнопкой мыши по символу «вертикальное троеточие» справа от названия компонента. Открывается контекстное меню (см. рисунок 14).

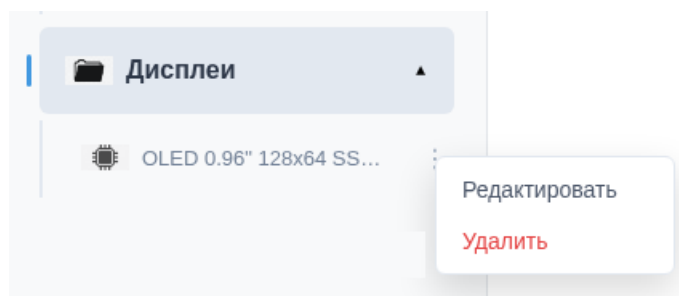


Рисунок 14 - Контекстное меню выбранного компонента в каталоге

2. Выбрать «Удалить».
3. Подтвердить удаление в диалоговом окне (см. рисунок 15).

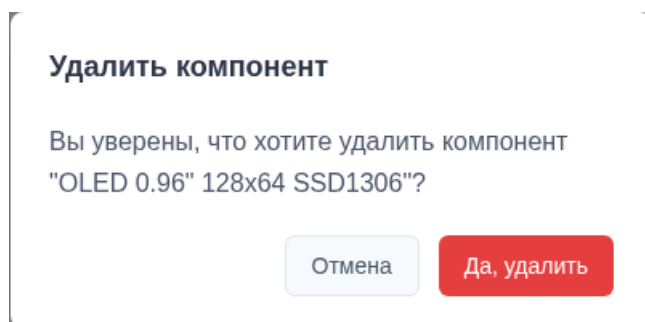


Рисунок 15 - Диалоговое окно «Удалить компонент»

Заключительные действия: компонент удалён из базы данных и интерфейса.

Ресурсы: время 5-10 секунд в зависимости от длительности поиска.

#### 4.6. Редактирование компонента

Условия: программа запущена, база данных доступна.

Подготовительные действия: определить, для какого компонента требуется изменить данные, а также подготовить новую информацию для ввода.

Открыть информационную карточку нужного компонента.

Основные действия:

1. В карточке компонента нажать на расположенную в верхнем правом углу кнопку «Редактировать» (см. рисунок 16).

**OLED 0.96" 128x64 SSD1306**

Редактировать

Категория:
Дисплеи

Ячейка:
A-111

Ссылка:
-

PDF документ:
-

Количество:
0

Обновлён:
15.01.2026 19:27

Нет изображения

Добавить

Параметры

Параметры не указаны

Рисунок 16 - Информационная карточка электронного компонента

- Внести изменения в форму.
- Нажать кнопку «Сохранить изменения» (см. рисунок 17).

Изображение компонента

Заменить изображение

Отмена

Сохранить изменения

Рисунок 17 - Кнопка «Сохранить изменения» в модальном окне «Редактировать компонент»

Заключительные действия: Данные обновятся в базе и интерфейсе.

Ресурсы: время несколько минут (в зависимости от объёма изменяемой информации).

#### 4.7. Открытие технической документации

Условия: программа запущена, база данных доступна. В информационной карточке компонента указана ссылка на Интернет-ресурс с технической документацией или в базу данных загружен.

Подготовительные действия: убедиться в наличии Интернет-соединения (если ссылка ведёт на внешний ресурс).

Основные действия:

1. В карточке компонента нажать на гиперссылку «Открыть» в поле «Ссылка» или нажать кнопку «Открыть PDF» в поле «PDF документ» (см. рисунок 18).



Рисунок 18 - Интерфейс карточки компонента для доступа к технической документации

2. Если был выбран документ по ссылке, то он откроется в стандартной программе для просмотра веб-страниц. Если документ был загружен в базу данных, то файл отобразится в новом отдельном окне приложения.

Заключительные действия: закрыть окно после просмотра.

Ресурсы: время зависит от скорости загрузки страницы.

#### 4.8. Поиск компонента

Условия: программа запущена, база данных доступна. База данных содержит записи.

Подготовительные действия: определить критерии поиска (название, категория, ячейка). Рассмотрим пример поиска по названию.

Основные действия:

1. В поле поиска на левой панели ввести название требуемого компонента (см. рисунок 19).

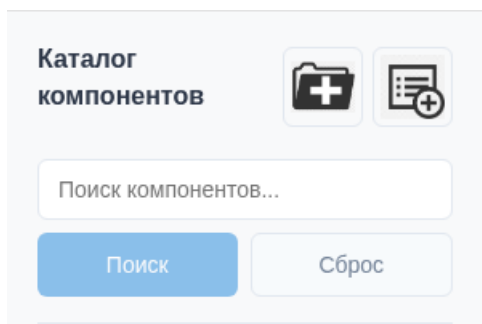


Рисунок 19 - Интерфейс поиска в боковой панели окна приложения

2. Нажать кнопку «Поиск» или клавишу Enter.
3. Просмотреть результаты в основной области приложения. Для открытия полной информационной карточки компонента нужно нажать на панель компонента в результатах поиска (см. рисунок 20).

#### Результаты поиска

По запросу: "oled"

Найдено: 1 компонентов

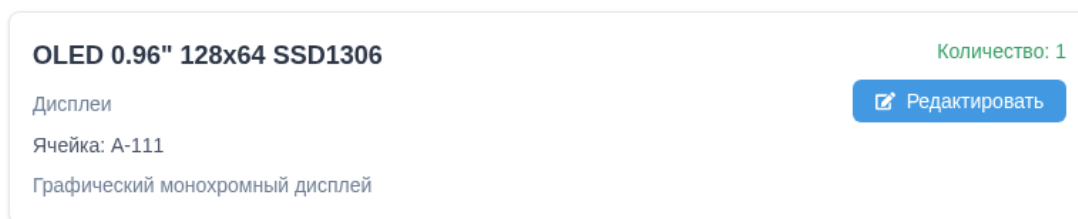


Рисунок 20 - Окно приложения с результатами поиска по текстовому запросу



Заключительные действия: для возврата к дереву категорий нажать кнопку «Сброс».

Ресурсы: время 2-5 секунд.

## 5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В процессе работы с приложением могут возникать различные внештатные ситуации, при которых не соблюдаются условия выполнения операций. Рассмотрим наиболее часто возникающие ситуации.

1. Программа не запускается. В этом случае следует проверить соответствие системы минимальным требованиям, наличие прав на выполнение файла.
2. База данных не создаётся. Проверьте права на запись в папке с программой. Попробуйте запустить программу от имени администратора (Windows).
3. Ошибка при сохранении. Проверить заполнение обязательных полей (название, категория). Убедиться, что файл изображения не превышает 5 МБ, а PDF-файл документации не превышает 10 МБ.

Периодически рекомендуется выполнять резервное копирование базы данных, чтобы обеспечить возможность восстановления данных при отказе носителя. Резервное копирование осуществляется вручную:

- скопируйте файл radiodata.db из папки Database на внешний носитель;
- для восстановления замените повреждённый файл резервной копией.

При подозрении на повреждение данных выполните проверку целостности: закройте программу, удалите файл radiodata.db и запустите программу заново (при этом будут потеряны все данные, если нет резервной копии).

В случаях, когда интерфейс приложения не реагирует на действия пользователя, необходимо закрыть программу через диспетчера задач, после чего запустить приложение снова.

В случае несогласованного изменения данных (подозрение на несанкционированный доступ) рекомендуется сменить пароли на компьютере и восстановить базу данных из резервной копии, созданной до момента вмешательства.

## 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Для быстрого освоения программы «RadioBase» рекомендуется выполнить контрольный пример, следуя инструкции ниже.

1. Запустить приложение. Откроется окно программы (см. рисунок 21).

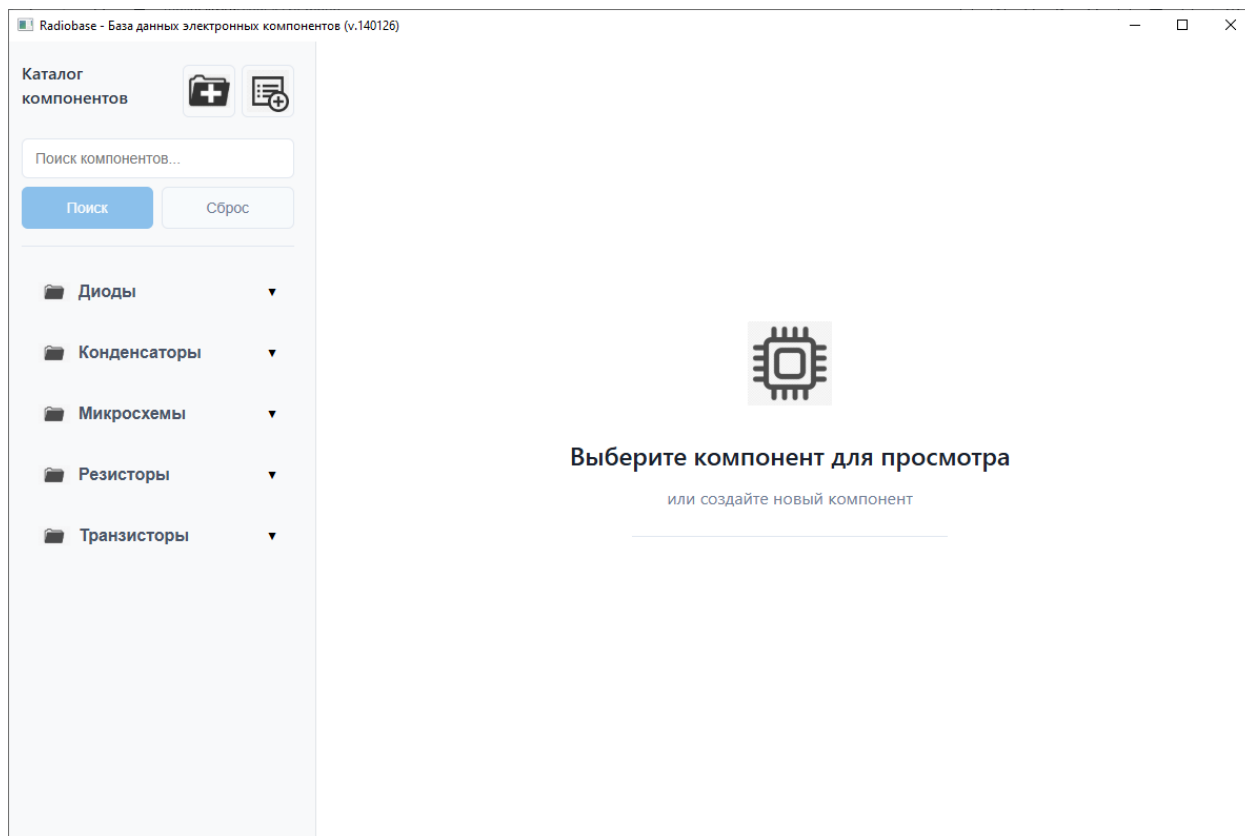


Рисунок 21 - Окно приложения «RadioBase» после запуска

2. Создадим новую категорию компонентов «Дисплеи». Для этого следует нажать на кнопку «Добавить категорию» (пиктограмма в виде чёрной папки с белым плюсом), расположенную в верхнем левом углу окна приложения (см. рисунок 22).

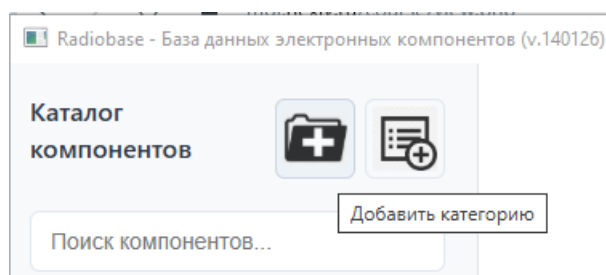


Рисунок 22 - Кнопка «Добавить категорию»

3. В открывшемся диалоговом окне введите название новой категории и подтвердите, нажав на кнопку «Добавить» (см. рисунок 23).

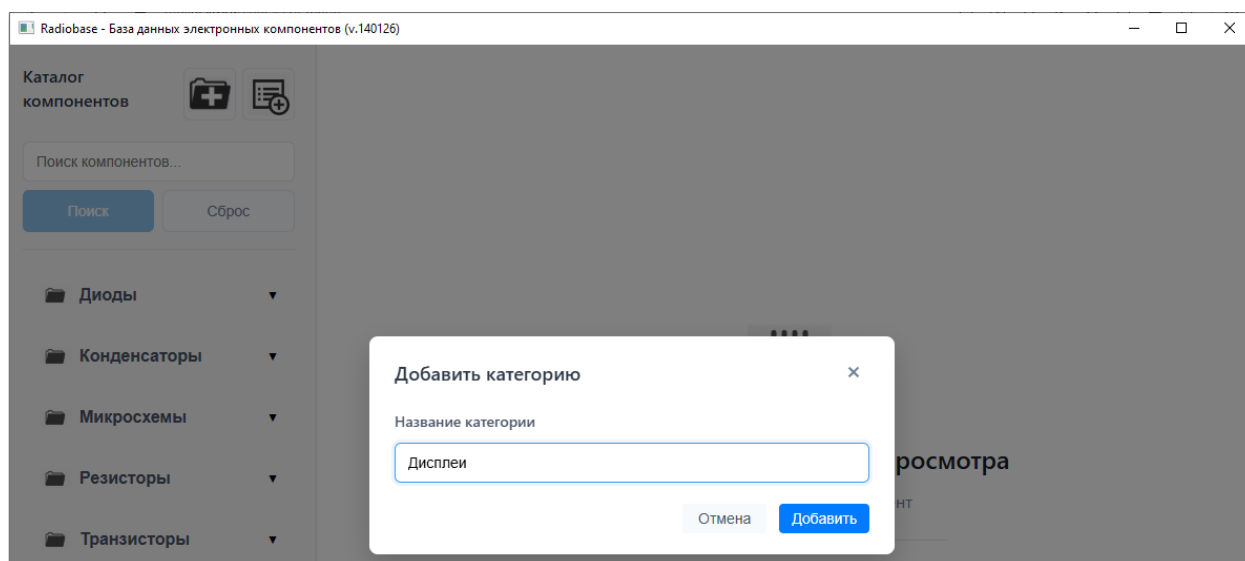


Рисунок 23 - Диалоговое окно «Добавить категорию»

4. В каталоге компонентов в левой части окна появится новая категория «Дисплеи». Названия автоматически сортируются по алфавиту (см. рисунок 24).

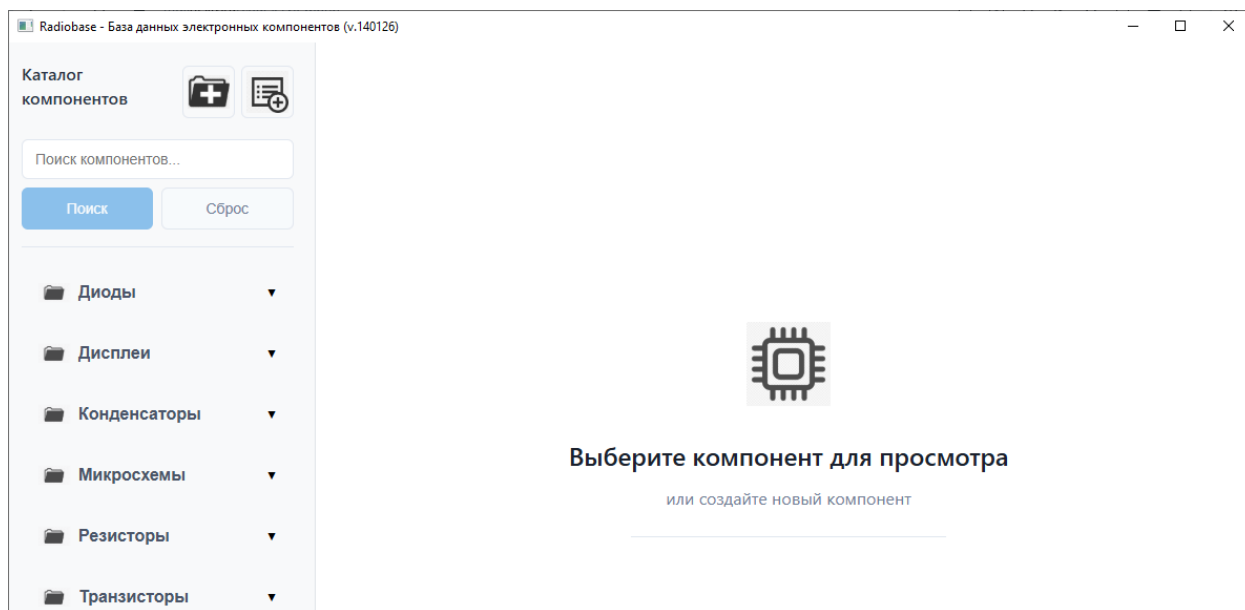


Рисунок 24 - Отображение новой категории «Дисплеи» в каталоге компонентов

5. Нажмите на название новой категории «Дисплеи» из списка, чтобы активировать работу именно с этой категорией (см. рисунок 25).

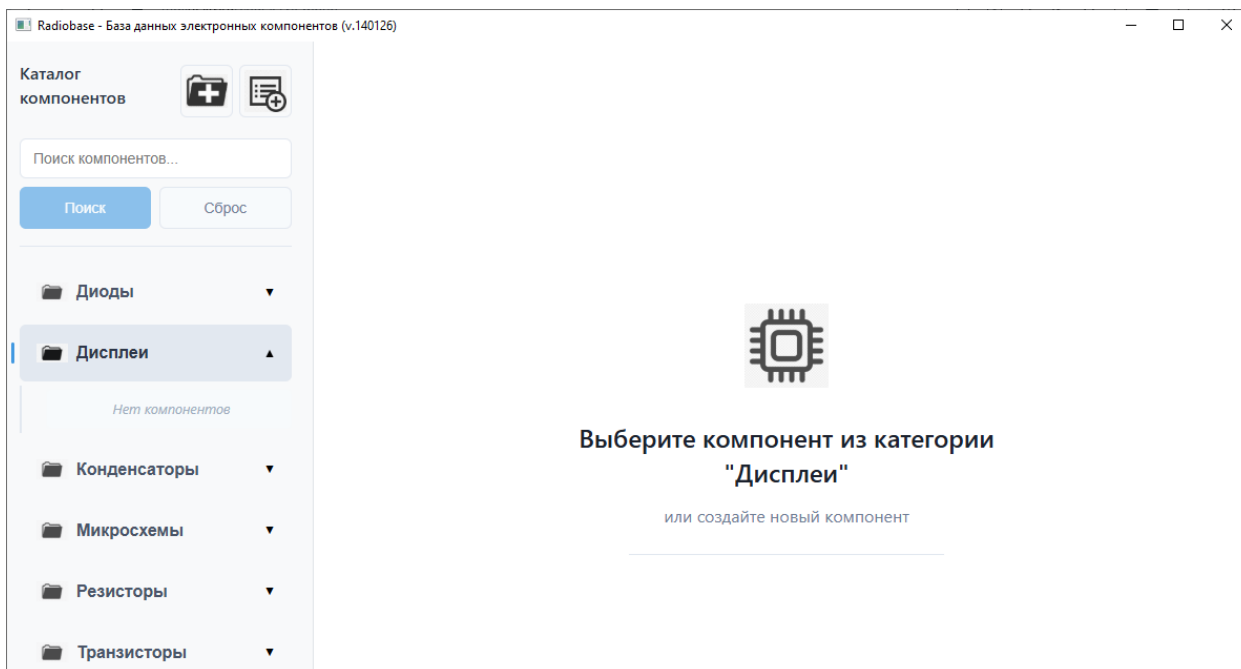


Рисунок 25 - Просмотр списка компонентов в выбранной категории «Дисплеи»

6. Чтобы добавить новый компонент в выбранную категорию, нажмите на кнопку «Добавить компонент», расположенную в верхнем левом углу окна приложения (см. рисунок 26).

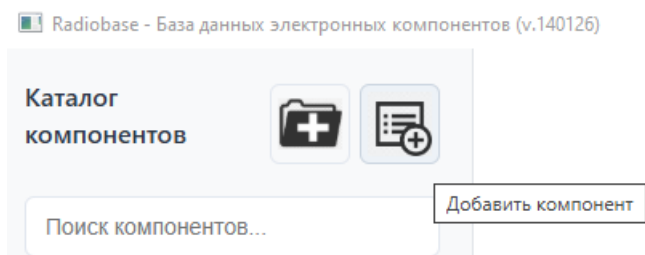


Рисунок 26 - Кнопка «Добавить компонент»

7. Откроется форма для добавления данных в будущую информационную карточку электронного компонента (см. рисунок 27). Перед тем, как вносить информацию в карточку, у Вас должны быть подготовлены следующие данные:

- корректное название, по которому в будущем можно будет искать элемент;
- известное место хранения (помещение, ячейка, коробка, стеллаж);

- ссылка на Интернет-ресурс (дополнительная информация), представленная в таком же формате, как в адресной строке браузера;
- электронная копия PDF-файла с технической документацией размером не более 10 МБ;
- краткое описание элемента;
- базовые параметры электронного компонента;
- изображение элемента размером не более 5 МБ и формата JPG, PNG, GIF или WebP.

The screenshot shows a web application titled 'Radiobase - База данных электронных компонентов (v.140126)'. A modal window titled 'Добавить компонент' is open. It contains the following fields:

- Категория\***: A dropdown menu with 'Дисплеи' selected.
- Название**: A text input field with the placeholder 'Введите название компонента'. Below it, a note says 'Название должно быть от 2 до 100 символов'.
- Ячейка хранения**: A text input field with the placeholder 'Например: А-12-5 (только буквы, цифры, пробелы и дефисы)'. Below it, a note says 'Максимум 20 символов'.
- Ссылка**: A text input field with the placeholder 'https://example.com/datasheet.pdf'. Below it, a note says 'Пример: https://example.com/document.pdf'.
- Количество**: A text input field with the value '0'.

The background shows a sidebar with a search bar and a list of component categories: Диоды, Дисплеи (selected), Конденсаторы, Микросхемы, Резисторы, and Транзисторы. The 'Дисплеи' category is currently empty, showing 'Нет компонентов'.

Рисунок 27 - Модальное окно «Добавить компонент»

8. В качестве примера рассмотрим электронный компонент в виде OLED-дисплея. Вносим данные:

- категория: «Дисплеи» (категория уже выбрана, так как мы ранее выбрали её, чтобы активировать работу с ней);
- название: OLED 0.96” 128x64 SSD1306;
- ячейка хранения: А-111 (номер стеллажа на складе);

- ссылка: <https://clck.ru/3RKL5d>;
- количество: 1 (единица измерения по умолчанию «шт.»), для других случаев рекомендуется отдельно уточнять данный параметр в разделе «Описание»);
- параметры: «напряжение питания - 5 В», «ток потребления max – 50 мА». Для добавления новых параметров следует нажимать кнопку «Добавить параметр»;
- для загрузки изображения компонента нажмите кнопку «Загрузить изображение». Откроется диалоговое окно, через которое выбирается нужный файл с изображением.

После завершения добавления данных нажмите кнопку «Сохранить» (см. рисунок 28).

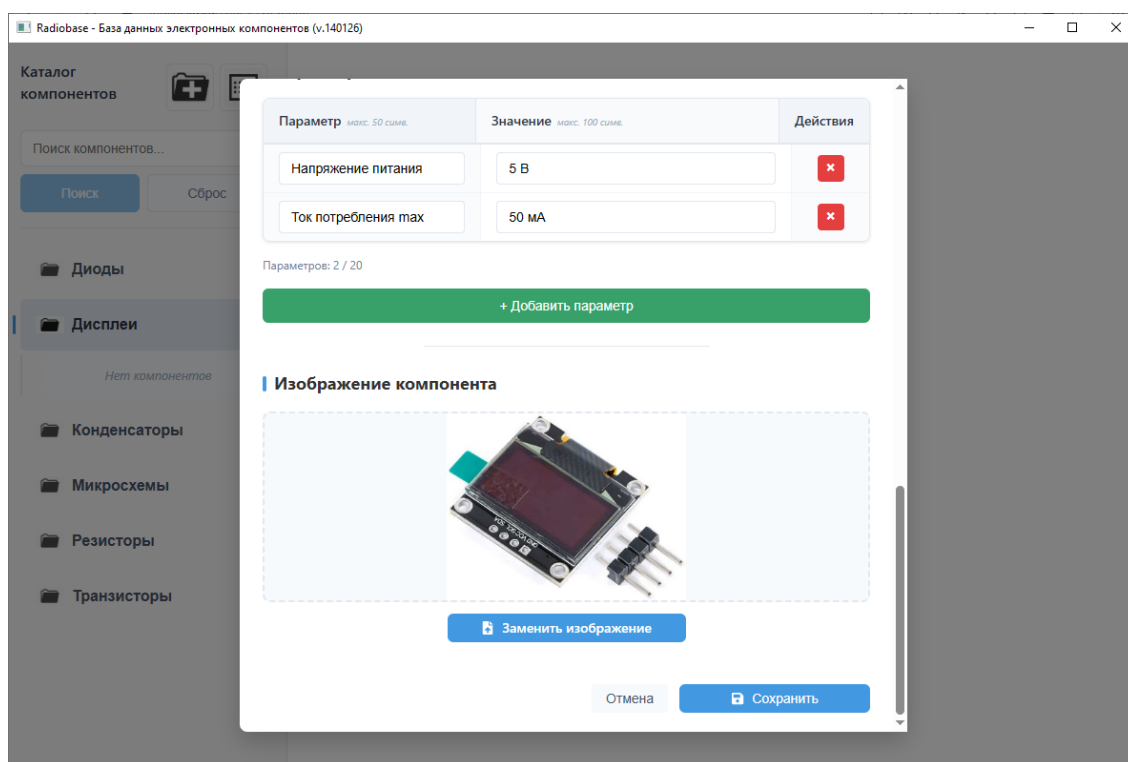


Рисунок 28 - Кнопка «Сохранить» в модальном окне «Добавить компонент»

9. В левой части окна приложения в дереве каталога компонентов в разделе «Дисплеи» отобразится строка, соответствующая названию нового компонента (см. рисунок 29).

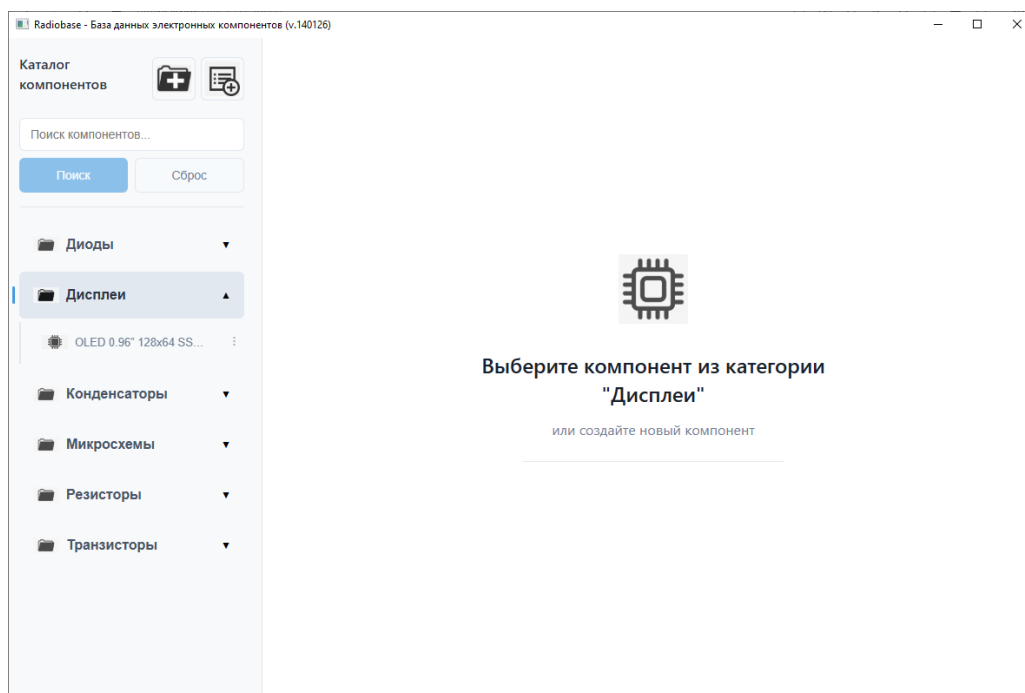


Рисунок 29 - Отображение добавленного компонента в каталоге

10. Для просмотра карточки нового элемента, выберите его в дереве каталога компонентов. В основной части окна приложения отобразится информация на элемент (см. рисунок 30).

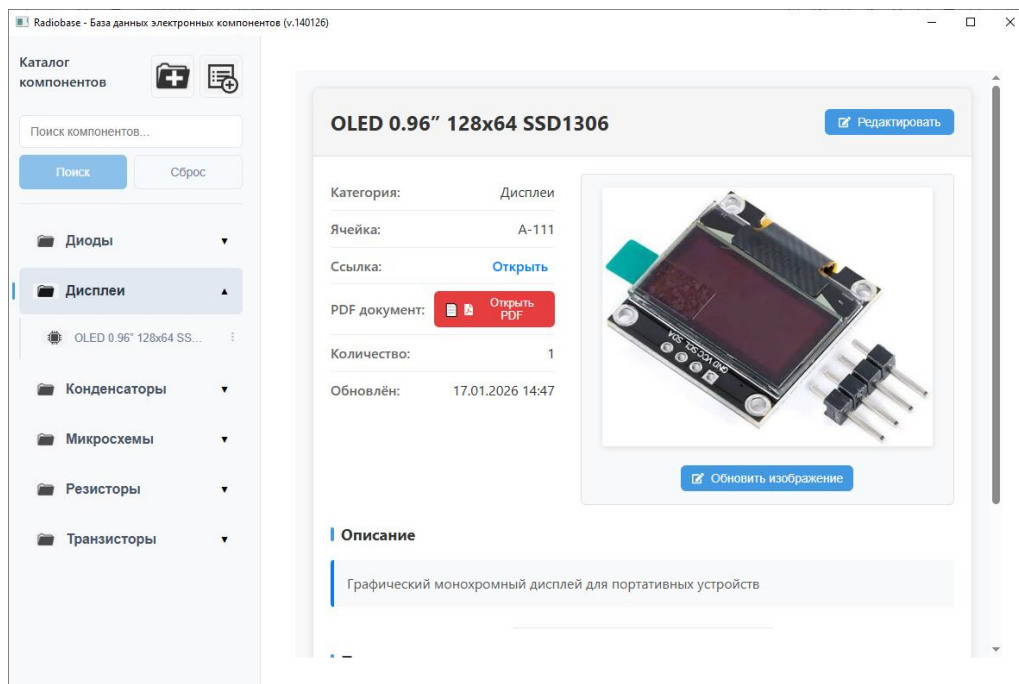


Рисунок 30 - Открытая информационная карточка электронного компонента



11. Для того, чтобы отредактировать информацию в карточке компонента, нужно нажать на кнопку «Редактировать» в верхней правой углу карточки. Откроется форма (аналогичная той, что для ввода данных для нового компонента) для редактирования данных. По завершению внесения правок нажмите кнопку «Сохранить изменения» в нижнем правом углу формы (см. рисунок 31).

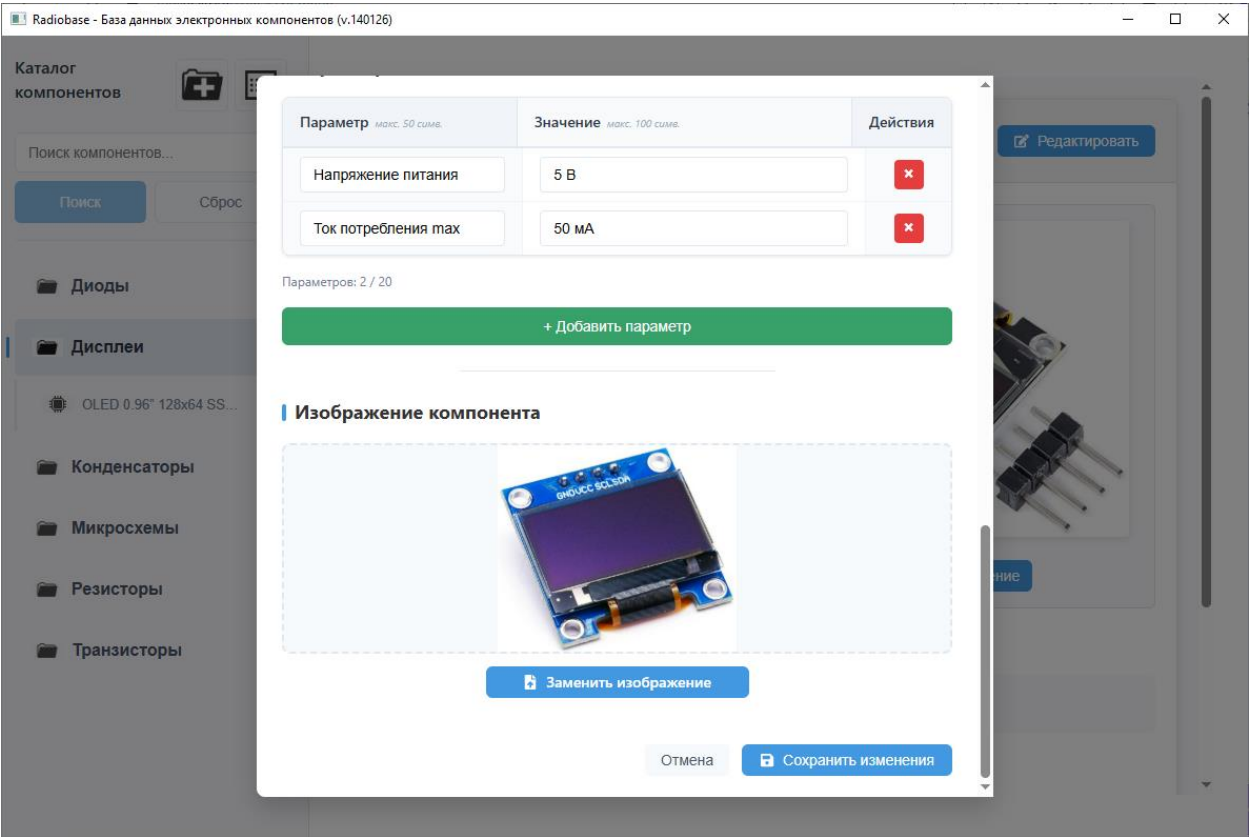


Рисунок 31 - Кнопка «Сохранить изменения» в модальном окне «Редактировать компонент»

12. Чтобы удалить компонент, необходимо в дереве каталога компонентов в левой части окна приложения нажать на пиктограмму из трёх точек, соответствующей нужному компоненту, и выбрать из контекстного меню функцию «Удалить» (см. рисунок 32). Отобразится диалоговое окно, которое потребует подтверждения удаления. Нажмите кнопку «Да, удалить».

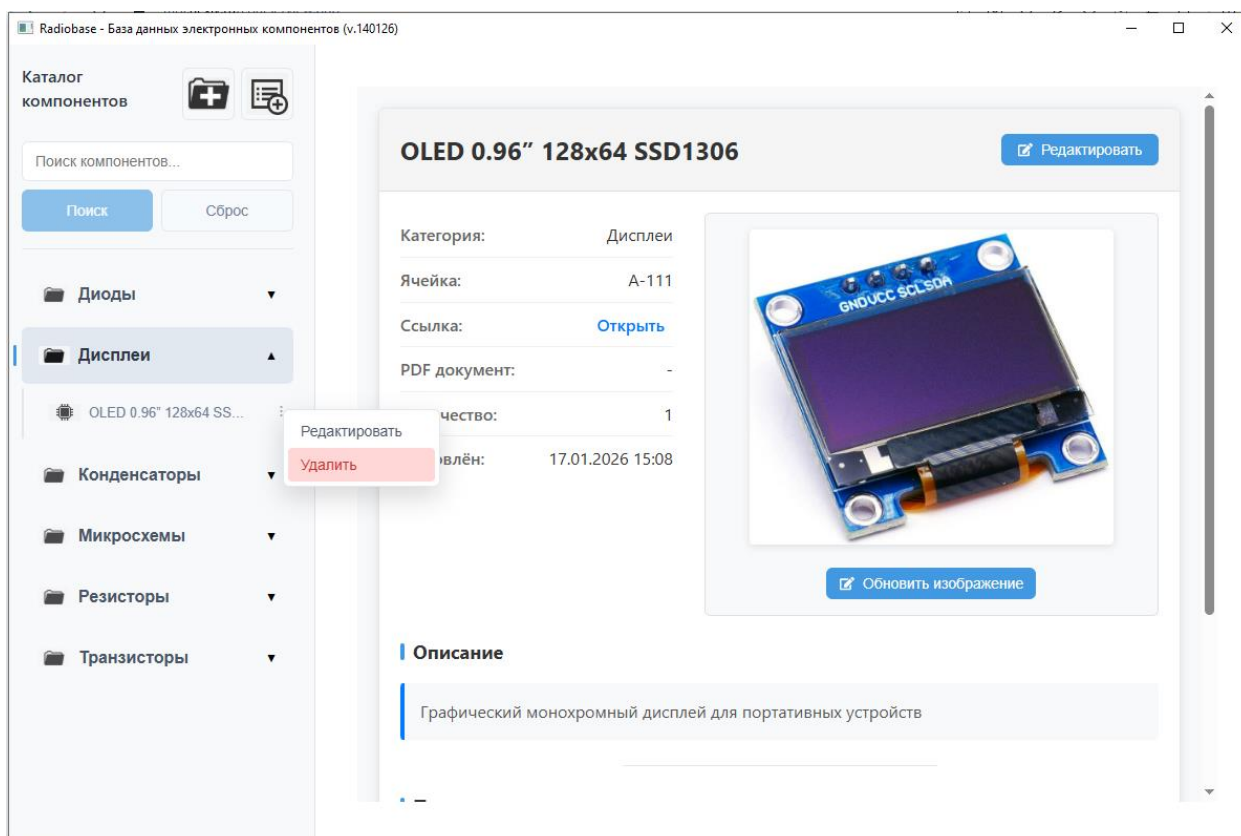


Рисунок 32 - Контекстное меню электронного компонента в каталоге

13. Для быстрого поиска нужного компонента можно воспользоваться соответствующей строкой в левом верхнем углу окна приложения. Введи в форму ввода слово, относящееся к искомому компоненту, и нажмите кнопку «Поиск» (см. рисунок 33).

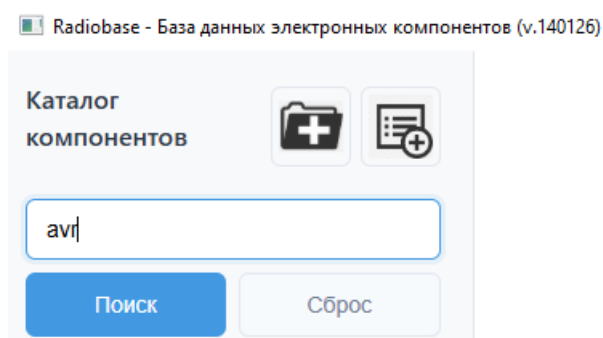


Рисунок 33 - Интерфейс поиска

В основной части окна приложения отобразится список компонентов, в информационной карточке которых есть совпадение с поисковым запросом (см. рисунок 34).

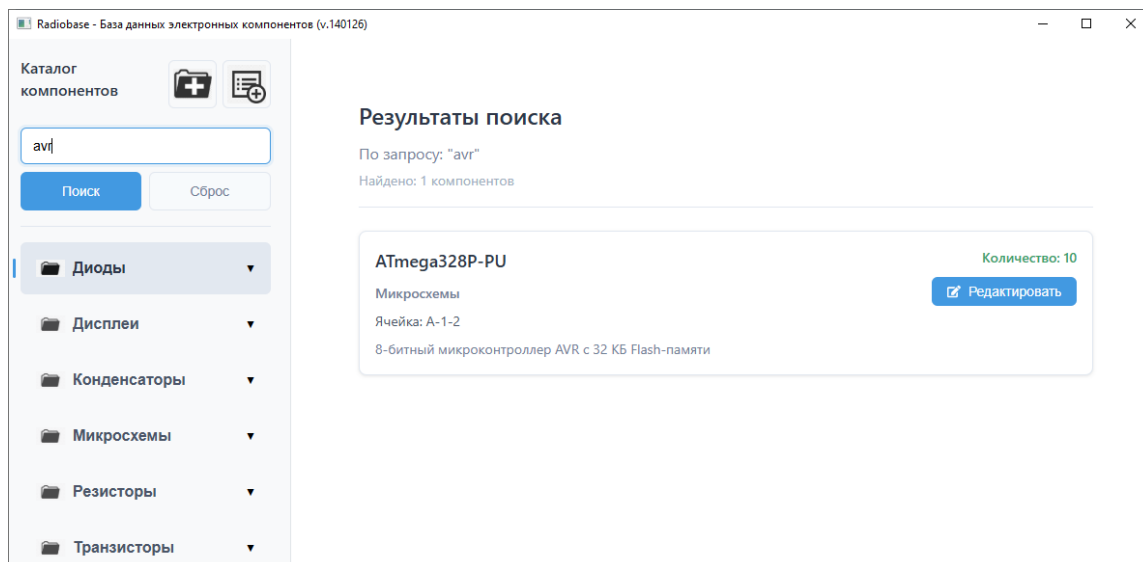


Рисунок 34 - Отображение результатов поиска

Из результатов поиска можно быстро перейти в информационную карточку компонента (см. рисунок 35).

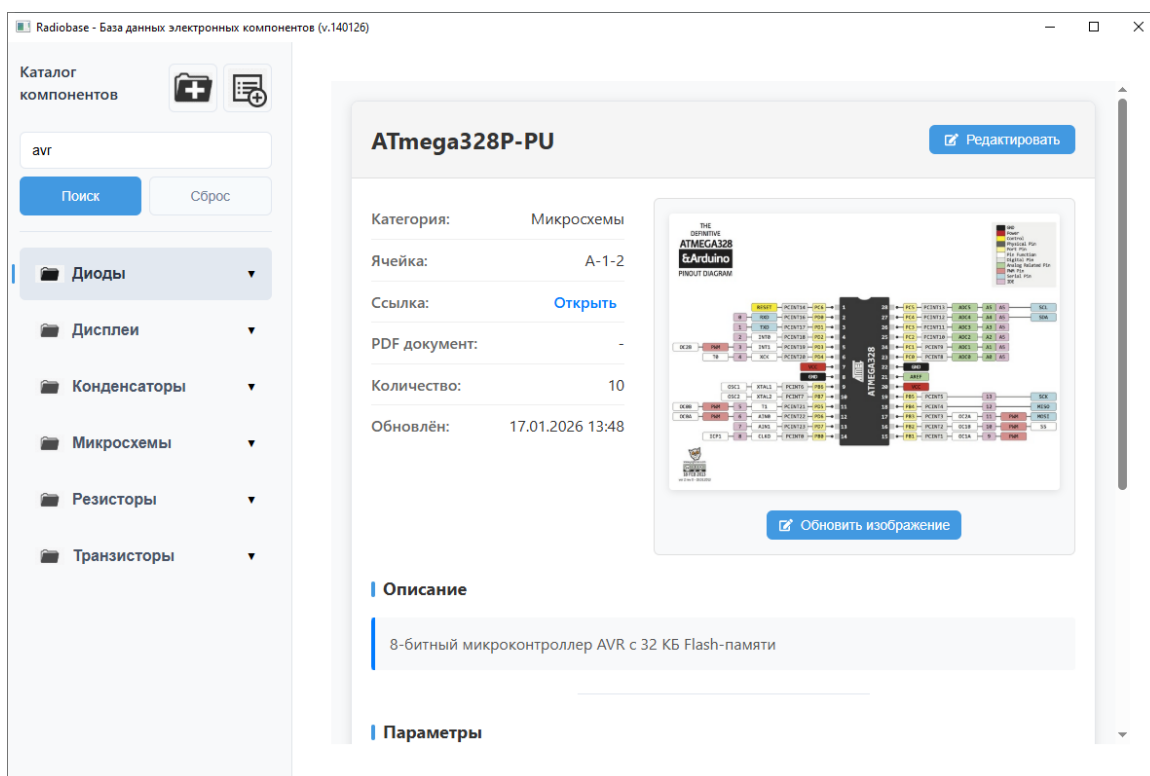


Рисунок 35 - Отображение карточки информационного компонента при переходе из результатов поиска

Советы по эффективному использованию:

- регулярно создавайте резервные копии файла radiodata.db и содержимое папки Database, в которой хранятся загруженные PDF-файлы технической документации;
- используйте единый формат наименований компонентов для удобства поиска;
- заполняйте параметры компонентов согласно технической документации.

|      |      |          |         |      |                           |      |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |         |      | <b>09.02.07.19.001 РП</b> | Лист |
|      |      |          |         |      |                           | 29   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                           |      |